

Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет
ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники



Лабораторная работа № 1

По дисциплине

Основы профессиональной деятельности

Вариант №25509

Выполнил студент группы Р3132:

Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович

Преподаватель:

Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург - 2025

Текст задания

1. Создать приведенное в варианте дерево каталогов и файлов с содержимым. В качестве корня дерева использовать каталог **lab0** своего домашнего каталога.

Для создания и навигации по дереву использовать команды: **mkdir, echo, cat, touch, ls, pwd, cd, more, cp, rm, rmdir, mv.**

```
/home/s507982/lab0 (каталог)
+--mightyena5 (каталог)
|   +--pansage (каталог)
|   +--krabby (файл)
|   +--vanillite (файл)
|   +--gible (файл)
+--politoed0 (файл)
+--rufflet7 (файл)
+--solosis9 (каталог)
|   +--pidgeot (файл)
|   +--graveler (каталог)
|   +--blaziken (файл)
|   +--lotad (файл)
+--stunky8 (каталог)
|   +--slowpoke (каталог)
|   +--horsea (каталог)
|   +--liepard (файл)
+--trapinch2 (файл)
```

Содержимое файлов

```
krabby:
Способности  Torrent Hyper Cutter Shell
Атмор
vanillite:
Способности  Icicle Spear Harden Astonish Uproar Icy
Wind Mist Avalanche Taunt Mirror Shot Acid Armor Ice Beam Hail Mirror
Coat Blizzard Sheer Cold
gible:
Живет  Cave
Desert
politoed0:
Способности  Torrent Damp Water Absorb
rufflet7:
Тип
покемона  NORMAL FLYING
pidgeot:
Живет  Forest
blaziken:
Тип диеты
Omnivore
lotad:
Тип диеты  Herbivore
liepard:
weigh=82.7 height=43.0
atk=9 def=5
trapinch2:
Возможности  Overland=6 Burrow=8 Jump=1 Power=1
Intelligence=3 Sinker=0
```

2. Установить согласно заданию права на файлы и каталоги при помощи команды `chmod`, используя различные способы указания прав.

- mightyena5: владелец должен записывать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна читать и записывать директорию; остальные пользователи должны только переходить в директорию
- pansage: r-x--x-w-
- krabby: права 066
- vanillite: владелец должен читать и записывать файл; группа-владелец должна записывать файл; остальные пользователи должны не иметь никаких прав
- gible: владелец должен читать и записывать файл; группа-владелец должна не иметь никаких прав; остальные пользователи должны не иметь никаких прав
- politicoed0: права 664
- rufflet7: владелец должен не иметь никаких прав; группа-владелец должна не иметь никаких прав; остальные пользователи должны читать и записывать файл
- solosis9: права 330
- pidgeot: r--r--r--
- graveler: владелец должен записывать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна записывать директорию и переходить в нее; остальные пользователи должны читать директорию и переходить в нее
- blaziken: права 004
- lotad: владелец должен читать файл; группа-владелец должна не иметь никаких прав; остальные пользователи должны читать файл
- stunky8: права 317
- slowpoke: владелец должен читать, записывать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна записывать директорию и переходить в нее; остальные пользователи должны читать, записывать директорию и переходить в нее
- horsea: права 551
- liepard: владелец должен не иметь никаких прав; группа-владелец должна читать и записывать файл; остальные пользователи должны записывать файл
- trapinch2: права 644

3. Скопировать часть дерева и создать ссылки внутри дерева согласно заданию при помощи команд `cp` и `ln`, а также команды `cat` и перенаправления ввода-вывода.

- создать символическую ссылку с именем `Cory_39` на директорию `stunky8` в каталоге `lab0`
- объединить содержимое файлов `lab0/mightyena5/krabby`, `lab0/solosis9/lotad`, в новый файл `lab0/politoed0_22`
- скопировать содержимое файла `politoed0` в новый файл `lab0/mightyena5/giblepolitoed`
- скопировать файл `politoed0` в директорию `lab0/stunky8/slowpoke`
- скопировать рекурсивно директорию `solosis9` в директорию `lab0/stunky8/slowpoke`
- создать жесткую ссылку для файла `trapinch2` с именем `lab0/mightyena5/gibletrapinch`
- создать символическую ссылку для файла `politoed0` с именем `lab0/stunky8/liepardpolitoed`

4. Используя команды `cat`, `wc`, `ls`, `head`, `tail`, `echo`, `sort`, `grep` выполнить в соответствии с вариантом задания поиск и фильтрацию файлов, каталогов и содержащихся в них данных.

- Рекурсивно подсчитать количество строк содержимого файлов из директории `lab0`, имя которых заканчивается на `'e'`, результат записать в файл в директории `/tmp`, ошибки доступа не подавлять и не перенаправлять
- Вывести рекурсивно список имен и атрибутов файлов в директории `lab0`, содержащих строку `"li"`, список отсортировать по убыванию даты изменения записи о файле, подавить вывод ошибок доступа
- Вывести содержимое файла `rufflet7` с номерами строк, оставить только строки, содержащие `"re"`, регистр символов игнорировать, ошибки доступа не подавлять и не перенаправлять

- Вывести рекурсивно список имен файлов в директории solosis9, список отсортировать по имени a->z, ошибки доступа не подавлять и не перенаправлять
 - Подсчитать количество символов содержимого файла politoed0, результат дописать в тот-же файл, добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода
 - Рекурсивно вывести содержимое файлов с номерами строк из директории lab0, имя которых начинается на 'l', строки отсортировать по имени a->z, добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода.
5. Выполнить удаление файлов и каталогов при помощи команд `rm` и `rmdir` согласно варианту задания.
- Удалить файл politoed0
 - Удалить файл lab0/mightyena5/gible
 - Удалить символические ссылки Copy_*
 - Удалить жесткие ссылки lab0/mightyena5/gibletrapin*
 - Удалить директорию solosis9
 - Удалить директорию lab0/mightyena5/pansage

Исходный код программы

https://gitlab.se.ifmo.ru/vosidov_msaid/opd-lab1

Выводы по работе

При выполнении данной лабораторной работы я изучил различные команды для UNIX-систем, с помощью которых можно выполнять множество действий с файлами, а также установил вторую операционную систему на ноутбук. Знания, полученные при выполнении этой работы, фундаментальные и помогут мне в будущем при работе в файловой системе.